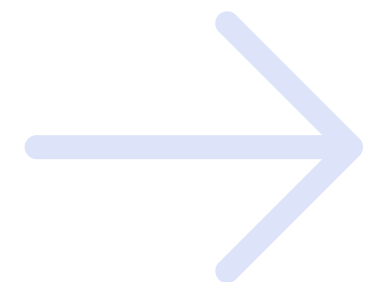


“

# IoT 기반 — 스마트 알람 시계

FSM 기반 제어와 Fail-Safe를 적용한 임베디드 아키텍처 설계

이정훈



# 목 차

---

**01** 프로젝트 개요 및 기획 의도

**02** MCU 선정 및 하드웨어 아키텍처

**03** 소프트웨어 아키텍처 및 코어 로직

**04** 네트워크 단절 대비 Fail-Safe 시스템 구축

**05** 임베디드 리소스 한계 극복

**06** 프로젝트 성과 및 기술적 성과

# 프로젝트 개요 및 기획 의도

## 다기능 스마트 시계 구현

시간, 날씨, 미세먼지 데이터를 종합하여  
사용자에게 직관적인 음성 및  
시각 정보 브리핑 제공

## 개발 목표 및 방향성

단순한 알람을 넘어,  
네트워크 데이터 기반의  
편의성을 갖춘 스마트홈 IoT 디바이스 제작

## 핵심 엔지니어링 포커스

가정 내 무선랜 불안정 현상 및  
임베디드 기기의 하드웨어 리소스 제약을  
극복하는 안정적인 펌웨어 아키텍처 설계

# MCU 선정 및 하드웨어 아키텍처

## 라즈베리 파이

- 제외함
- OS 부팅 시간 소요 및 불필요한 전력 소모를 줄이기 위해 RTOS/BareMetal 기반의 MCU로 방향 설정

## ESP-32

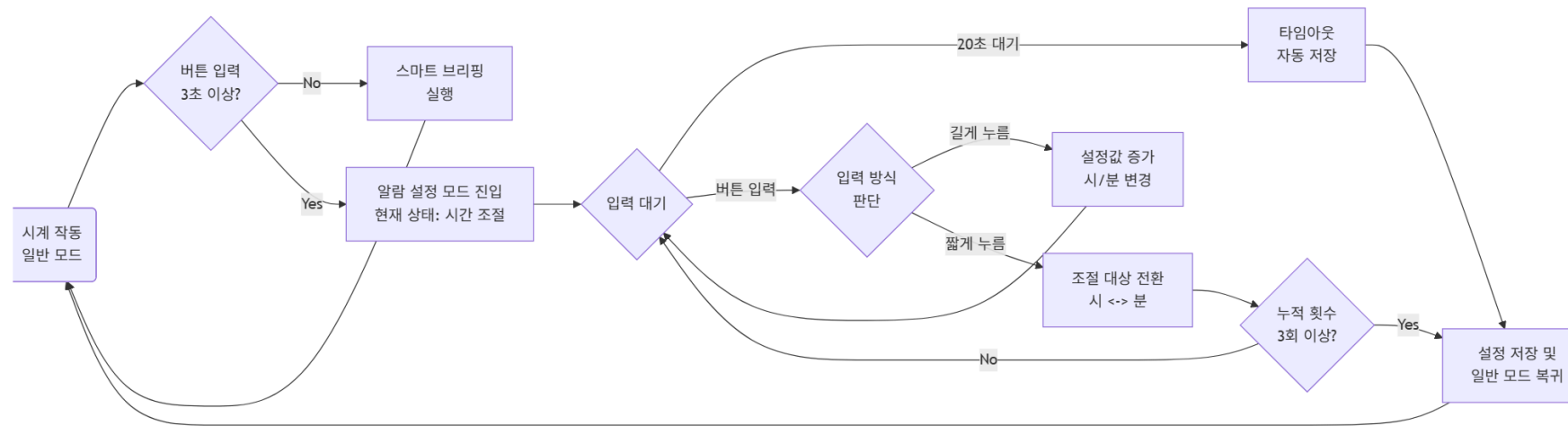
- 제외함
- 메인 로직과 무선 네트워크 통신이 하나의 코어에서 발생할 때 생길 수 있는 리소스 충돌 및 딜레이 방지

## Arduino Uno R4 WiFi

- 채택
- 듀얼 아키텍처: 메인 로직 코어와 통신 코어의 분리로 독립적인 시스템 안정성 확보
- 개발 생산성 극대화: C++ 기반의 검증된 라이브러리를 활용하여 안정적인 기능 구현 가능

- 기타 주요 모듈: 128x64 그래픽 LCD, DFplayer Mini(오디오), Tact Swtich

# 소프트웨어 아키텍처 및 코어 로직



## FSM 기반 실시간 메인 루프 제어

- millis() 함수를 활용하여 Finite State Machine 설계
- 버튼 디바운싱 처리 및 버튼 프레스 지속시간(짧게/길게)에 따른 기능 분리

## 데이터 파싱 및 네트워크 통신

- WiFiUDP / NTPClient 기반 한국 표준시 실시간 동기화 유지
- ArduinoHttpClient로 REST API 호출 후, ArduinoJson을 이용해 데이터 파싱

## 스마트 푸시 알림 연동

- Pushsafer 라이브러리를 활용해 수집된 기상 정보를 페이로드화하여 모바일 디바이스 즉각 전송

# 네트워크 단절 대비 Fail-Safe 시스템 구축

## ISSUE

### 무한 루프

동작 중 무선랜이 단절되면 재연결 동기화 루프에 빠져 시계 구동 자체가 멈추는 치명적 결함 발생

## APPROACH

### 시계의 본질

알람 시계의 본질은 시간 표시이므로 네트워크 상태와 무관하게 실시간 독립 구동되어야 함

## 해결 로직

### 메모리 캐싱

네트워크 단절 감시 시, 마지막 수신 NTP 및 날씨 데이터 캐싱하여 MCU 내부 타이머로 시계 전환

### 비동기 통신 복구

메인 로직 방해 없이 백그라운드에서 주기적으로 WiFi 재연결 시도

## RESULT

공유기 장애 발생 시에도 화면 멈추 없이 100% 정상 동작 및 복구 시 자동 동기화 달성

# 임베디드 리소스 한계 극복 (로컬 음성 최적화)

## ISSUE

### 리소스 부족

기상 브리핑을 위해 Google TTS API를 도입하였으나, MCU의 RAM 부족 및 오디오 스트림 실시간 디코딩 과부하로 출력 지연 발생

## APPROACH

### 단순화

출력 문장 구조가 한정적이므로, 무거운 실시간 렌더링 대신 '사전 음성 조합 방식'이 임베디드에 적합하다고 판단

## 해결 로직

### 분할 녹음

음성 파일 1번~141번까지 단위를 세분화(시,분,맑음 등)하여 분할 녹음 후 DFplayer 저장공간에 적재

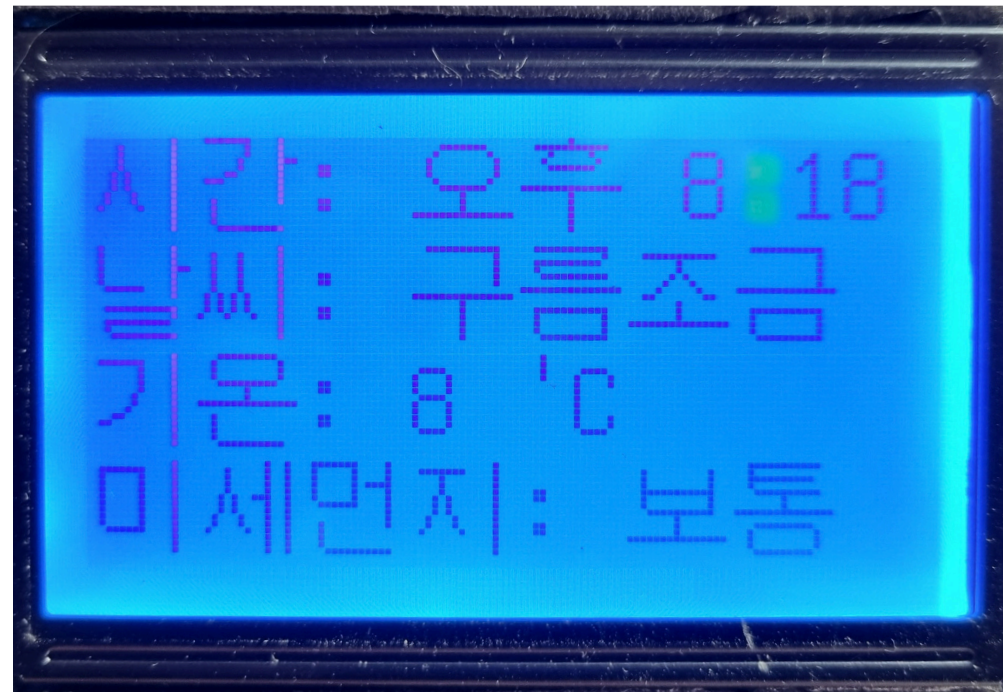
### 음성 재생 로직

시간 및 기상 변수에 따라 필요한 음성 파일 번호를 계산하고 연속 호출하는 딜레이 없는 재생 로직 구현

## RESULT

무거운 통신 및 연산을 배제하여 저지연 반응 속도를 확보하고, 완전한 오프라인 음성 브리핑 구현

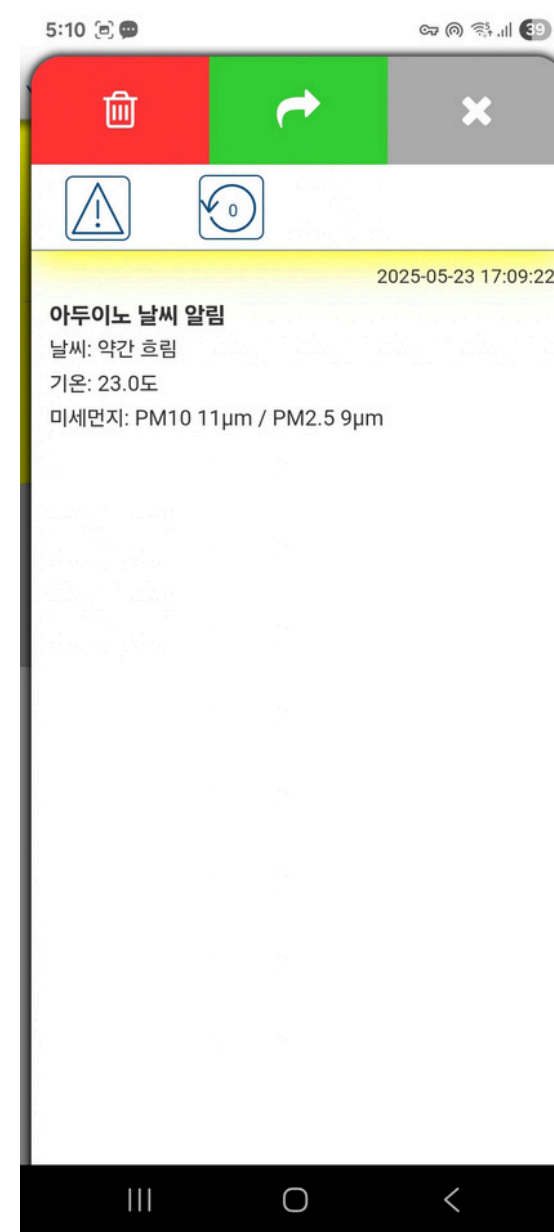
# 프로젝트 성과 및 기술적 역량



- LCD에서 출력된 시계 정보

```
-> Wi-Fi 연결 중...  
-> .....  
-> Wi-Fi 연결 완료  
-> 현재 시각: 20 : 36  
-> MP3 재생 : 1  
-> MP3 재생 : 3  
-> MP3 재생 : 11  
-> MP3 재생 : 52  
-> 날씨 정보 요청 중...  
-> 날씨 : 맑음  
-> 온도 : 21  
-> MP3 재생 : 76  
-> MP3 재생 : 82  
-> MP3 재생 : 105  
-> 미세먼지 정보 요청 중...  
-> PM10: 58  
-> MP3 재생 : 136
```

- IDE 시리얼 모니터에서 처리되는 통신 로그



- MCU로부터 모바일 디바이스로 수신받은 푸시 알람

## 설계 및 구현 성과

- 단순 모듈 조립을 넘어, 비동기 제어와 Fail-Safe가 적용된 실사용 수준의 견고한 디바이스 완성

## 확보한 기술적 엔지니어링 역량

- 임베디드 특유의 제약 조건(리소스 한계, 네트워크 불안정)을 분석하고 우회 및 최적화 하는 문제해결 능력 입증

## 참고자료

- Github Repository:  
<https://github.com/WeebPhobic/smart-alarm-clock>
- 시연 영상: [https://youtu.be/z0x9luVH\\_y0](https://youtu.be/z0x9luVH_y0)

“

감사합니다.

Thank you for your attention.

”